

№1

Елькин М.О. УБТ-1.2 Вариант 17.

$$f(x) = -4 \sin x + 5$$

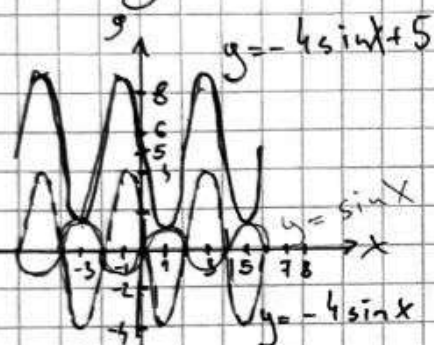
$$y = -4 \sin x + 5$$

1) $y = \sin x$

2) $y = 4 \sin x$: растяжение графика в 4 раза

3) $y = -4 \sin x$: отражение относительно Ox

4) $y = -4 \sin x + 5$: сдвиг вдоль Oy
вверх на 5 единиц



1) множество значений где $\sin x \in [-1; 1]$, $-1 \leq \sin x \leq 1$

2) где $-4 \sin x \in [-4; 4]$ $4 \geq -4 \sin x \geq -4$

3) где $-4 \sin x + 5 \in [1; 9]$, $1 \leq -4 \sin x + 5 \leq 9$

Ответ : $[1; 9]$

№2

$$x_n = \frac{2n^2 - 3n + 1}{(-1)^{n-1} \cdot n}$$

где $n=1$ $x_1 = \frac{2 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + 1}{(-1)^{1-1} \cdot 1} = \frac{2 - 3 + 1}{1} = 0$

где $n=2$ $x_2 = \frac{2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 1}{(-1)^{2-1} \cdot 2} = \frac{8 - 6 + 1}{-2} = -\frac{1}{2}$

где $n=3$ $x_3 = \frac{2 \cdot 3^2 - 3 \cdot 3 + 1}{(-1)^{3-1} \cdot 3} = \frac{18 - 9 + 1}{3} = \frac{10}{3}$

где $n=4$ $x_4 = \frac{2 \cdot 4^2 - 3 \cdot 4 + 1}{(-1)^{4-1} \cdot 4} = \frac{32 - 12 + 1}{-4} = -\frac{21}{4}$

где $n=5$ $x_5 = \frac{2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5 + 1}{(-1)^{5-1} \cdot 5} = \frac{50 - 15 + 1}{5} = \frac{36}{5}$

N3

3.1

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^3 + x^2 + 3x + 10} = \left[\frac{0}{0} \right] = \left[\frac{x \rightarrow -2}{x+2 \rightarrow 0} \right] = \left[\frac{x^3 + 8 = 0}{x^3 + x^2 + 3x + 10 = 0} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2 - 2x + 4)}{(x+2)(x^2 - x + 5)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 - x + 5} =$$

$$= \frac{(-2)^2 - 2(-2) + 4}{(-2)^2 - (-2) + 5} = \frac{12}{11}$$

1) $x^3 + 8 = 0$
 $(x+2)(x^2 - 2x + 4)$
 $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

2) $x^3 + x^2 + 3x + 10 = 0$
 guess $ne(x+2)$
 $x^3 + x^2 + 3x + 10 \quad | \quad x+2$
 $\underline{x^3 + 2x^2}$
 $-x^2 + 3x$
 $\underline{-x^2 - 2x}$
 $5x + 10$
 $\underline{5x + 10}$
 0

$(x+2)(x^2 - x + 5) = 0$

3.2.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4-x} - 1}{\sqrt{x+6} - 3} = \left[\frac{0}{0} \right] = \left[\frac{x \rightarrow 3}{x-3 \rightarrow 0} \right] = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{4-x} - 1)(\sqrt{4-x} + 1)}{(\sqrt{x+6} - 3)(\sqrt{x+6} + 3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(4-x) - 1}{(x+6) - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$

3.3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \tan x \cdot \sin x}{x \cdot \sin x} = \left[\frac{0}{0} \right] = \left[\sin^2 x - \tan x \cdot \sin x = \sin x (\sin x - \tan x) \right] =$$

$$= \sin x \left(\sin x - \frac{\sin x}{\cos x} \right) = \sin x \left(\sin x \left(1 - \frac{1}{\cos x} \right) \right) = \sin^2 x \left(1 - \frac{1}{\cos x} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x \left(1 - \frac{1}{\cos x} \right)}{x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos x}}{x \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\cos x \cdot x \cdot \sin x} =$$

$$= \frac{\cos x - 1}{\cos x \cdot x \cdot \sin x} = \left[\begin{array}{l} \text{субституция} \\ \text{сделанная} \end{array} \right] = \frac{-\frac{x^2}{2}}{x \cdot x \cdot 1} = \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

3.4.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+9}{x-7} \right)^{3x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+9}{x-7} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x(1+\frac{9}{x})}{x(1-\frac{7}{x})} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\frac{9}{x}}{1-\frac{7}{x}} \right)^{3x} =$$

$$= \left(\frac{e}{e} \right)^n = \frac{e^n}{e^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{9}{x} \right)^{3x}}{\left(1 + \frac{-7}{x} \right)^{3x}} = \left[\text{сделанная} \right] = \frac{e^9}{e^{-7}} = e^{9-(-7)} = e^{16}$$

и не генерал: